

REPORTE DE PRÁCTICA

NFC/RFID Autorización

Tecnologías Inalámbricas

Fecha: 10/04/2026

Integrantes:

- Eduardo Cadengo López
- Itzel Citlalli Martell De La Cruz
- Damian Alexander Diaz Piña

Aguascalientes, Ags.

Índice

1. Datos generales.....	2
2. Descripción de la tecnología RFID/NFC	2
3. Usos actuales de la tecnología	2
4. Funcionamiento y descripción del módulo sensor (PN532).....	3
5. Diagrama de conexión (ESP32 - PN532 por I2C)	3
6. Desarrollo de la práctica (código y validación)	3
7. Resultados y evidencias	¡Error! Marcador no definido.
10. Enlaces (GitHub y video)	6

1. Datos generales

- **Práctica:** Lectura de UID y validación de acceso con tarjeta NFC
- **Plataforma:** ESP32
- **Módulo sensor:** NFC PN532 (comunicación I2C)
- **Entorno:** Arduino IDE + librería Adafruit_PN532
- **Objetivo:** Leer el UID de una tarjeta y usarlo como validador para simular el inicio/término de operaciones

2. Descripción de la tecnología RFID/NFC

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología de identificación inalámbrica que utiliza radiofrecuencia para leer o escribir información en una etiqueta (tag) mediante un lector. En alta frecuencia (HF) se opera comúnmente a 13.56 MHz y se usa ampliamente para tarjetas de proximidad y sistemas de identificación.

NFC (Near Field Communication) puede considerarse una variante/uso de RFID HF enfocada a distancias cortas (acercar y leer). Trabaja sobre estándares como ISO/IEC 14443 (tarjetas de proximidad), donde el lector genera el campo y la tarjeta pasiva responde con su identificador (UID).

3. Usos actuales de la tecnología

- Control de acceso a edificios, laboratorios u oficinas mediante credenciales.
- Pagos sin contacto y validación rápida en puntos de venta.
- Tarjetas de transporte público (validación de entrada/salida).
- Identificación, trazabilidad e inventarios (credenciales, bibliotecas, logística).

4. Funcionamiento y descripción del módulo sensor (PN532)

El PN532 es un controlador NFC integrado para comunicación sin contacto a 13.56 MHz. Soporta modos de lector/escritor para ISO/IEC 14443A/MIFARE y puede comunicarse con el microcontrolador por interfaces como I2C, SPI o UART. En esta práctica se emplea el modo lector para detectar tarjetas NFC-A y obtener su UID.

Principio de operación (resumen): el módulo genera un campo RF; cuando una tarjeta entra en el campo, se energiza (si es pasiva) y responde; el PN532 realiza el proceso de detección/selección y entrega el UID al ESP32, que lo procesa para autorizar o denegar el acceso.

5. Diagrama de conexión (ESP32 - PN532 por I2C)

Conexión utilizada (I2C):

ESP32	PN532
3V3	VCC (3.3 V, si el módulo lo permite)
GND	GND
GPIO21 (SDA)	SDA
GPIO22 (SCL)	SCL

Diagrama (ASCII):

6. Desarrollo de la práctica (código y validación)

La validación consiste en comparar el UID leído con un UID autorizado (lista blanca). Si coincide, se imprime “ACCESO CONCEDIDO” y se simula el inicio de operaciones (por ejemplo, encender maquinaria). Si no coincide, se imprime “ACCESO DENEGADO”.

Código (Arduino IDE) —:

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PN532.h>

// ----- Pines I2C (ESP32) -----
#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22

Adafruit_PN532 nfc(SDA_PIN, SCL_PIN);
```

```

// UID autorizado (ejemplo). Sustituir por el UID real de la tarjeta válida.
uint8_t tarjetaAutorizada[4] = {0x3D, 0x3C, 0xFD, 0x06};

// Simulación de "maquinaria": LED/relay. (En muchas placas ESP32 es GPIO2)
const int PIN_MAQUINA = 2;

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Inicializa I2C con los pines elegidos
    Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

    pinMode(PIN_MAQUINA, OUTPUT);
    digitalWrite(PIN_MAQUINA, LOW);

    nfc.begin();

    // Verifica que el PN532 responda
    uint32_t version = nfc.getFirmwareVersion();
    if (!version) {
        Serial.println("ERROR: PN532 no encontrado.");
        while (1) { delay(10); }
    }

    // Configuración para lectura de tarjetas
    nfc.SAMConfig();
    Serial.println("Listo. Acerca una tarjeta...\n");
}

void loop() {
    uint8_t uid[7];
    uint8_t uidLen = 0;

    // Lee tarjetas ISO14443A (NFC-A / MIFARE)
    bool encontrada = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLen,
    1000);

    if (encontrada) {

        // ----- BASE 16 (HEX) -----
        Serial.print("HEX (Base 16): ");
        for (uint8_t i = 0; i < uidLen; i++) {
            if (uid[i] < 0x10) Serial.print("0");
            Serial.print(uid[i], HEX);
            if (i < uidLen - 1) Serial.print(":");
        }
    }
}

```

```

}
Serial.println();

// ----- BASE 10 (DEC) -----
Serial.print("DEC (Base 10): ");
for (uint8_t i = 0; i < uidLen; i++) {
    Serial.print(uid[i], DEC);
    if (i < uidLen - 1) Serial.print("-");
}
Serial.println();

// ----- BASE 2 (BIN) -----
Serial.print("BIN (Base 2): ");
for (uint8_t i = 0; i < uidLen; i++) {
    for (int b = 7; b >= 0; b--) {
        Serial.print((uid[i] >> b) & 1);
    }
    if (i < uidLen - 1) Serial.print(" ");
}
Serial.println();

// ----- VALIDACIÓN -----
bool autorizada = (uidLen == 4);
for (uint8_t i = 0; i < 4 && autorizada; i++) {
    if (uid[i] != tarjetaAutorizada[i]) autorizada = false;
}

Serial.println();
if (autorizada) {
    Serial.println("ACCESO CONCEDIDO");
    Serial.println("Simulación: MAQUINARIA ENCENDIDA");
    digitalWrite(PIN_MAQUINA, HIGH);
} else {
    Serial.println("ACCESO DENEGADO");
    Serial.println("Simulación: MAQUINARIA APAGADA");
    digitalWrite(PIN_MAQUINA, LOW);
}

delay(2000);
}
}

```

7. Conclusiones

Eduardo: Se implementó correctamente un validador de acceso usando el UID como credencial, logrando que el sistema responda con “ACCESO CONCEDIDO” cuando la tarjeta coincide con la autorizada y “ACCESO DENEGADO” cuando no coincide. Esto confirma que el UID puede utilizarse como un mecanismo sencillo de autenticación para permitir o bloquear acciones posteriores.

Itzel: La práctica mostró un caso real de uso de NFC en control de acceso, ya que además de leer el UID en diferentes bases, se integró una lógica de verificación (lista blanca) que decide si se permite o no una operación. La simulación de “maquinaria encendida/apagada” ejemplifica cómo una lectura NFC puede activar procesos físicos dentro de un sistema embebido.

Damian: Esta práctica ayudó a reforzar que, aunque la lectura del UID es sencilla, la parte clave está en la validación y en cómo se conecta esa decisión con el comportamiento del microcontrolador (mensajes, salida digital, inicio/término de operación). Como mejora futura, se podría ampliar a múltiples tarjetas autorizadas o guardar UIDs en memoria para administrar credenciales de forma más práctica

8. Enlaces (GitHub y video) y Evidencias

GitHub:

https://github.com/AresGodKiller/Tecnologias_Inalambricas/tree/main/NFC_Autorizacion

Video: <https://youtu.be/Sqr3yWxgc4s>

